Green Computing and Sustainable AI [p10]

Fokus: Ekonomi Sirkular • Pengelolaan Limbah Elektronik • Computer Vision

Tujuan pembelajaran

Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan limbah elektronik, memahami prinsip ekonomi sirkular, serta merancang solusi sistem informasi dan kecerdasan buatan untuk mendukung pengelolaan e-waste yang aman dan berkelanjutan.

A. CIRCULAR ECONOMY DALAM INDUSTRI TEKNOLOGI

1. Smart Electronic Reuse System

Sebuah institusi memiliki banyak perangkat elektronik bekas yang masih berfungsi, tetapi tidak terdata dan tidak termanfaatkan. Rancang sistem untuk mengidentifikasi, mencatat kondisi, dan merekomendasikan perangkat yang dapat digunakan kembali.

2. AI-Based Laptop Refurbishment

Toko komputer menerima laptop bekas dengan kondisi beragam. Rancang sistem berbasis AI untuk membantu menilai kondisi visual perangkat, mencatat hasil pemeriksaan teknisi, dan merekomendasikan perbaikan atau penggunaan kembali.

3. Circular Smartphone Management

Pusat layanan perangkat ingin mengelola siklus hidup smartphone dari penerimaan, penggunaan, perbaikan, penjualan kembali, hingga daur ulang. Rancang sistem pencatatan dan pelacakan siklus hidup perangkat.

4. Smart IT Asset Lifecycle

Universitas memiliki aset komputer dan perangkat jaringan yang tersebar di berbagai unit. Rancang sistem untuk memantau umur, kondisi, riwayat perawatan, dan keputusan perpanjangan masa pakai aset.

5. AI-Based Electronic Spare Part Recommendation

Tempat servis memiliki persediaan komponen dari perangkat rusak. Rancang sistem rekomendasi untuk mencocokkan komponen yang masih layak dengan kebutuhan perbaikan perangkat lain.

B. E-WASTE INTELLIGENCE

6. Smart E-Waste Collection System

Masyarakat kesulitan menemukan lokasi pengumpulan limbah elektronik. Rancang aplikasi untuk menemukan titik pengumpulan, mengajukan penjemputan, dan memantau status pengumpulan.

7. AI-Based E-Waste Monitoring

Dinas atau pengelola fasilitas belum memiliki data terpadu tentang volume dan jenis limbah elektronik. Rancang dashboard untuk memantau jumlah, kategori, lokasi, dan tren e-waste.

8. Intelligent E-Waste Sorting

Fasilitas pengumpulan menerima campuran perangkat elektronik. Rancang sistem pendukung pemilahan berdasarkan kategori visual, data perangkat, dan aturan keselamatan.

9. E-Waste Traceability System

Perjalanan limbah elektronik dari penghasil hingga pengolah sulit dilacak. Rancang sistem pencatatan serah terima, lokasi, waktu, kategori, dan pihak yang bertanggung jawab.

10. Smart E-Waste Pickup Optimization

Pengangkutan limbah elektronik dari banyak titik memerlukan biaya dan waktu. Rancang sistem yang mengoptimalkan rute berdasarkan lokasi, jumlah, kapasitas kendaraan, dan jadwal penjemputan.

C. AI WASTE CLASSIFICATION MENGGUNAKAN COMPUTER VISION

11. AI-Based Electronic Waste Image Classification

Rancang model computer vision yang mengklasifikasikan gambar limbah elektronik ke dalam kategori laptop, ponsel, kabel, baterai, papan sirkuit, dan aksesori.

12. Computer Vision for Battery Identification

Tempat pengumpulan menerima berbagai bentuk baterai bekas. Rancang sistem identifikasi visual untuk membantu mengenali kategori baterai dan mengarahkan petugas pada prosedur penanganan yang sesuai. Sistem tidak boleh menyimpulkan keamanan baterai hanya dari foto.

13. AI-Based Circuit Board Detection

Perangkat elektronik bekas memiliki bentuk dan komponen beragam. Rancang sistem computer vision untuk mendeteksi keberadaan papan sirkuit elektronik pada gambar perangkat.

14. Smart Cable Waste Classification

Gudang daur ulang menerima kabel dengan ukuran dan konektor berbeda. Rancang sistem klasifikasi visual berdasarkan kategori kabel dan karakteristik konektor yang terlihat.

15. AI-Based Electronic Component Recognition

Laboratorium atau tempat servis ingin menginventarisasi komponen bekas. Rancang sistem pengenalan visual untuk membantu mengidentifikasi RAM, hard disk, motherboard, dan power supply.

D. SMART RECYCLING & CIRCULAR TECHNOLOGY

16. AI-Based Recycling Recommendation

Perangkat bekas perlu diarahkan ke proses yang tepat. Rancang sistem rekomendasi keputusan awal: pemeriksaan teknisi, perbaikan, penggunaan kembali, atau penanganan oleh pengolah e-waste yang sesuai.

17. Smart Recycling Bin for E-Waste

Kampus ingin menyediakan tempat pengumpulan elektronik pintar. Rancang tempat sampah khusus yang menggunakan kamera untuk membantu mengenali kategori barang dan memberi petunjuk pemilahan.

18. AI-Based E-Waste Value Estimation

Pengepul kesulitan memperkirakan nilai perangkat bekas secara konsisten. Rancang sistem estimasi nilai berdasarkan kategori, kondisi hasil pemeriksaan, kelengkapan, dan data harga referensi yang diperbarui.

19. Intelligent Material Recovery

Fasilitas daur ulang ingin mengetahui potensi material dari perangkat elektronik. Rancang sistem informasi untuk mencatat komponen dan material yang dapat dipulihkan berdasarkan data teknis dan hasil pemeriksaan ahli.

20. Smart Recycling Inventory Management

Fasilitas daur ulang kesulitan mengelola stok perangkat, komponen, dan material hasil pemilahan. Rancang sistem inventaris untuk mencatat masuk-keluar barang, lokasi penyimpanan, status, dan tujuan pemrosesan.

E. SUSTAINABLE AI & GREEN DIGITAL INNOVATION

21. AI-Based Green Campus E-Waste Management

Universitas ingin mengelola limbah komputer, printer, baterai, dan perangkat jaringan. Rancang sistem terpadu untuk pelaporan, klasifikasi, penjemputan, pelacakan, dan dashboard.

22. Smart Electronic Donation Platform

Sekolah atau komunitas membutuhkan perangkat elektronik layak pakai, sementara sebagian masyarakat memiliki perangkat yang tidak terpakai. Rancang platform untuk mempertemukan donor dan penerima dengan proses pemeriksaan kondisi.

23. AI-Based Electronic Failure Prediction

Organisasi ingin memperpanjang masa pakai perangkat. Rancang sistem prediksi kerusakan menggunakan riwayat perawatan, usia perangkat, dan data operasional yang tersedia.

24. Digital Product Passport for Electronics

Pengguna dan pengelola limbah membutuhkan informasi riwayat perangkat. Rancang identitas digital yang mencatat spesifikasi, material, riwayat perbaikan, komponen pengganti, dan petunjuk akhir masa pakai.

25. Integrated Circular Economy Dashboard

Pengelola institusi membutuhkan gambaran menyeluruh tentang aset dan limbah elektronik. Rancang dashboard untuk memantau perangkat yang digunakan kembali, diperbaiki, didonasikan, dan diserahkan ke pengolah daur ulang.

KETENTUAN TUGAS MAHASISWA

Setiap kelompok memilih satu studi kasus dan mengembangkan rancangan solusi sistem. Kelompok perlu menjelaskan masalah, pengguna, proses bisnis, kebutuhan sistem, teknologi AI yang digunakan, serta kontribusi solusi terhadap ekonomi sirkular.

No.	Komponen tugas	Output yang dikumpulkan
1	Identifikasi masalah	Latar belakang dan rumusan masalah
2	Analisis kebutuhan	Kebutuhan fungsional dan nonfungsional
3	Identifikasi pengguna	Aktor dan peran pengguna
4	Perancangan proses bisnis	Flowchart
5	Pemodelan sistem	Use Case Diagram
6	Arsitektur solusi	Diagram arsitektur aplikasi dan AI
7	Perancangan data	ERD atau rancangan basis data
8	Desain antarmuka	UI/UX prototype
9	Integrasi AI	Metode, data, dan alur pemrosesan AI
10	Analisis keberlanjutan	Indikator dampak lingkungan dan ekonomi

RUBRIK PENILAIAN

Kriteria penilaian	Indikator umum	Bobot
Analisis permasalahan	Kejelasan masalah, konteks, dan kebutuhan pengguna	15%
Inovasi dan relevansi solusi	Kesesuaian solusi dengan masalah dan nilai kebaruan	20%
Perancangan sistem dan diagram	Kelengkapan flowchart, use case, arsitektur, dan data	20%
Penerapan konsep AI	Ketepatan pemilihan metode AI dan data	20%
Desain prototype	Kualitas alur, kemudahan penggunaan, dan konsistensi UI	15%
Analisis Circular Economy	Potensi pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya	10%
TOTAL		**100%**

CATATAN PENTING: KESELAMATAN DAN TANGGUNG JAWAB AI

- Computer vision memberikan identifikasi awal berdasarkan tampilan visual, bukan sertifikasi keamanan atau kondisi internal perangkat.
- Baterai yang rusak, menggembung, bocor, atau panas tidak boleh ditangani dengan membongkar secara mandiri. Ikuti prosedur keselamatan dan serahkan kepada pihak kompeten.
- Prediksi AI yang memiliki tingkat keyakinan rendah harus ditinjau operator; keputusan penting tidak boleh sepenuhnya otomatis.
- Pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan e-waste perlu mengikuti ketentuan serta prosedur yang berlaku dan melibatkan pengelola yang sesuai.

GREEN COMPUTING • CIRCULAR ECONOMY • RESPONSIBLE AI